

LAPORAN HASIL PENGUJIAN APLIKASI

Form Inventori Laboratorium



Dosen Pengampu: Juni Ismail,S.Kom,M.Kom.

Disusun Oleh :

Nama : Elisah Sitorus
Nim : 25110108
Prodi : Teknik Komputer

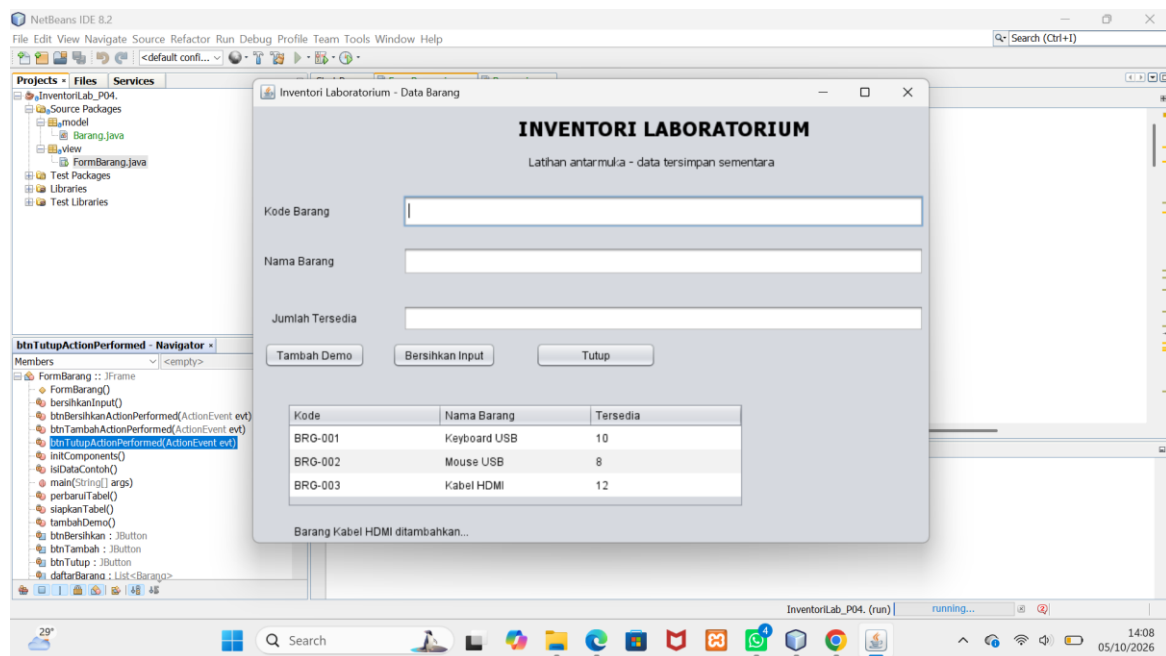
Hasil dan Pembahasan Pengujian

Uji 1: Data Valid

Langkah pengujian

1. Isi Kode Barang dengan BRG-003.
2. Isi Nama Barang dengan Kabel HDMI.
3. Isi Jumlah Tersedia dengan 12.
4. Klik tombol Tambah Demo.
5. Periksa tabel: sekarang berisi tiga baris dan baris ketiga adalah BRG-003, Kabel HDMI, 12.
6. Periksa ketiga input kosong dan label status menjelaskan penambahan data.

Hasil yang diharapkan: Data diterima dan muncul sebagai baris ketiga tabel; ketiga input kosong kembali; status menjelaskan bahwa barang ditambahkan.



Gambar 1. Hasil Uji 1: Data Valid

Pembahasan

Pada Gambar 1 terlihat tabel kini memiliki tiga baris. Baris ketiga berisi BRG-003, Kabel HDMI, dan 12, sama persis dengan data yang diinput. Ketiga kolom input (Kode Barang, Nama Barang, Jumlah Tersedia) sudah kosong kembali, sehingga pengguna dapat langsung memasukkan data berikutnya.

Label status di bagian bawah jendela menampilkan pesan "Barang Kabel HDMI ditambahkan...", yang memberi tahu pengguna bahwa proses berhasil. Gambar ini juga memperlihatkan aplikasi dijalankan dari NetBeans IDE 8.2 pada proyek InventoriLab_P04 dengan status running.

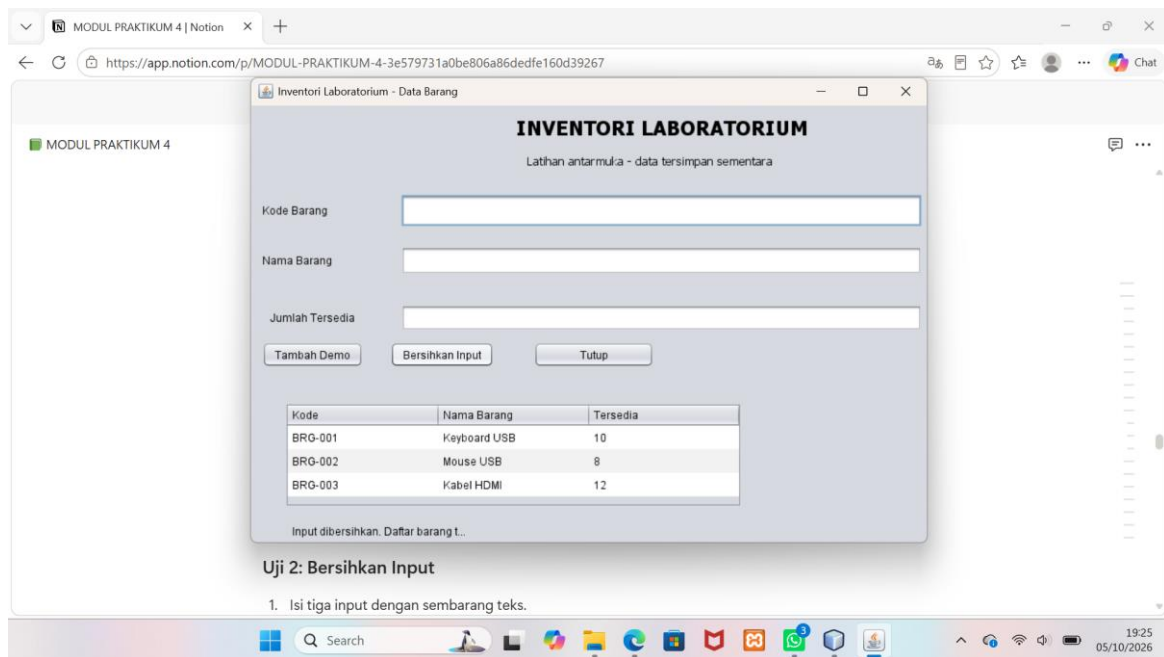
Kesimpulan: aplikasi dapat menerima dan menampilkan input yang valid dengan benar.

Uji 2: Bersihkan Input

Langkah pengujian

1. Isi ketiga input dengan sembarang teks.
2. Klik tombol Bersihkan Input.
3. Periksa input menjadi kosong, tetapi tabel tetap tiga baris.

Hasil yang diharapkan: Semua input kosong; isi tabel tidak berubah (tetap tiga baris).



Gambar 2. Hasil Uji 2: Bersihkan Input

Pembahasan

Setelah tombol Bersihkan Input diklik, ketiga kolom input kembali kosong. Tabel tetap menampilkan tiga baris data (BRG-001, BRG-002, dan BRG-003), artinya tombol ini hanya mengosongkan formulir dan tidak menghapus data yang sudah tersimpan.

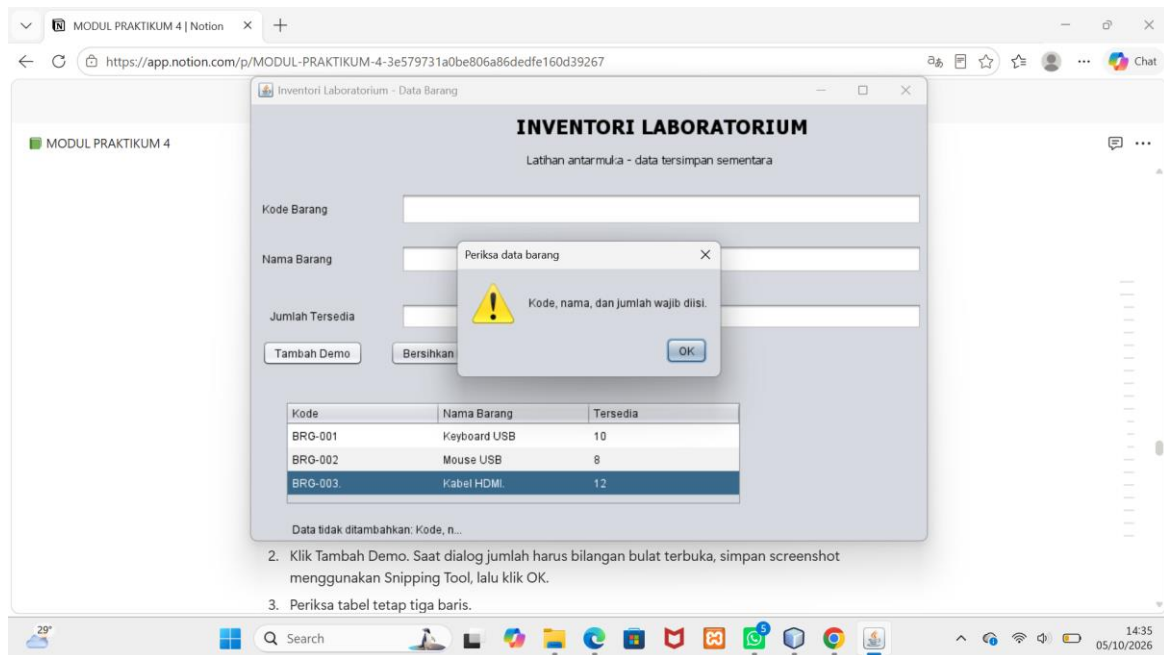
Label status menampilkan pesan bahwa input telah dibersihkan. Fungsi tombol Bersihkan Input bekerja sesuai rancangan.

Uji 3: Kolom Wajib Kosong

Langkah pengujian

1. Kosongkan kode; isi nama Kabel USB dan jumlah 1.
2. Klik Tambah Demo, lalu dialog "wajib diisi" muncul, kemudian klik OK.
3. Periksa tabel tetap tiga baris.

Hasil yang diharapkan: Muncul dialog peringatan bahwa kolom wajib harus diisi; data tidak ditambahkan.



Gambar 3. Hasil Uji 3: Kolom Wajib Kosong

Pembahasan

Karena kolom Kode Barang dikosongkan, aplikasi menampilkan dialog peringatan berjudul "Periksa data barang" dengan pesan "Kode, nama, dan jumlah wajib diisi." Dialog ini menahan proses penambahan data sampai pengguna menekan OK.

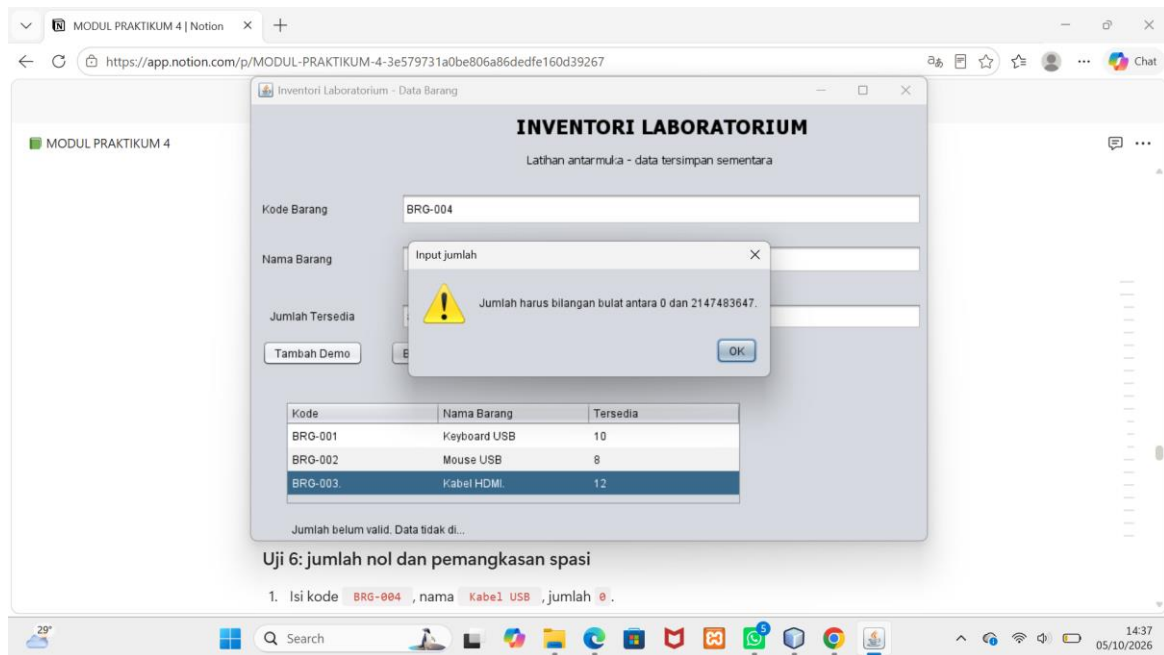
Setelah dialog ditutup, tabel tetap berisi tiga baris dan label status menunjukkan bahwa data tidak ditambahkan. Validasi kolom wajib berfungsi dengan baik dan mencegah data tidak lengkap masuk ke daftar barang.

Uji 4: Jumlah Bukan Angka

Langkah pengujian

1. Isi kode BRG-004, nama Kabel USB, jumlah abc.
2. Klik Tambah Demo. Saat dialog "jumlah harus bilangan bulat" terbuka, ambil screenshot dengan Snipping Tool, lalu klik OK.
3. Periksa tabel tetap tiga baris.

Hasil yang diharapkan: Muncul dialog yang menyatakan jumlah harus bilangan bulat; data ditolak.



Gambar 4. Hasil Uji 4: Jumlah Bukan Angka

Pembahasan

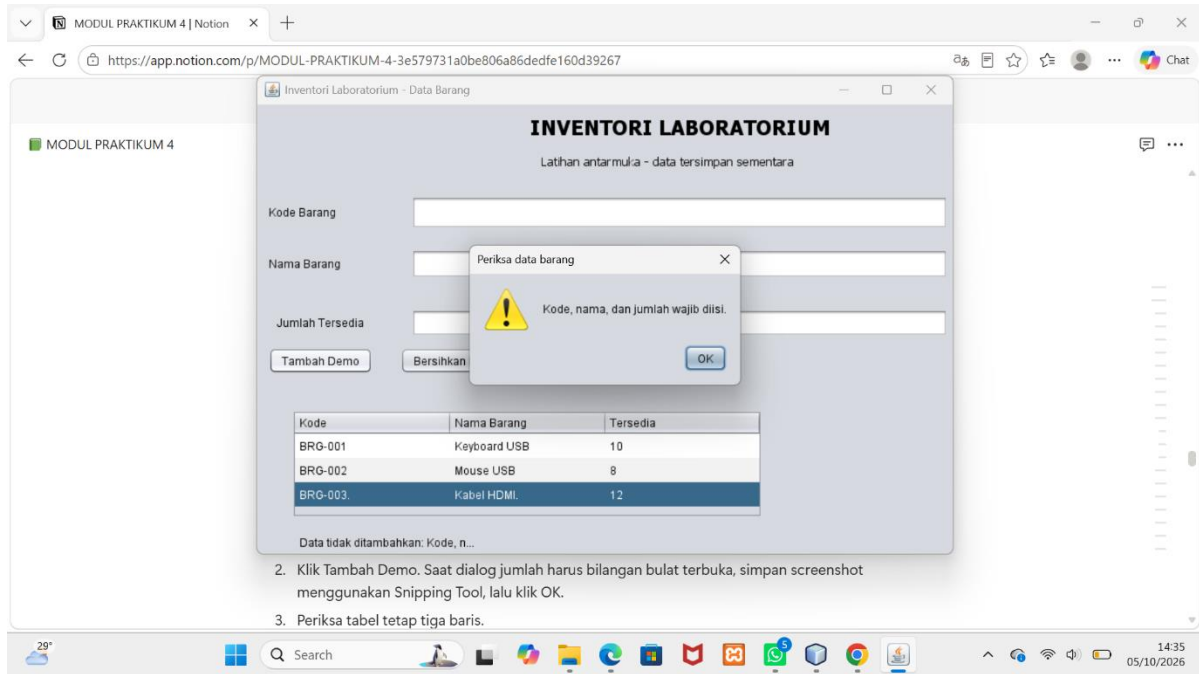
Saat jumlah diisi huruf "abc", aplikasi menampilkan dialog "Input jumlah" dengan pesan "Jumlah harus bilangan bulat antara 0 dan 2147483647." Pada latar belakang terlihat Kode Barang masih berisi BRG-004, sedangkan tabel tetap berisi tiga baris.

Label status menunjukkan jumlah belum valid dan data tidak dimasukkan. Aplikasi berhasil menolak input non-numerik pada kolom jumlah.

Uji 5: Jumlah Negatif

Langkah pengujian

1. Dengan kode dan nama tetap, ganti jumlah menjadi angka negatif.
2. Klik Tambah Demo, lalu dialog jumlah awal tidak boleh negatif muncul, kemudian klik OK.
3. Periksa tabel tetap tiga baris.



Gambar 5. Hasil Uji 5: Jumlah Negatif

Pembahasan

Pada pengujian ini jumlah diisi dengan angka negatif. Aplikasi membatasi jumlah awal pada rentang 0 sampai 2147483647, sehingga nilai negatif ditolak melalui dialog peringatan dan tidak ditambahkan ke tabel.

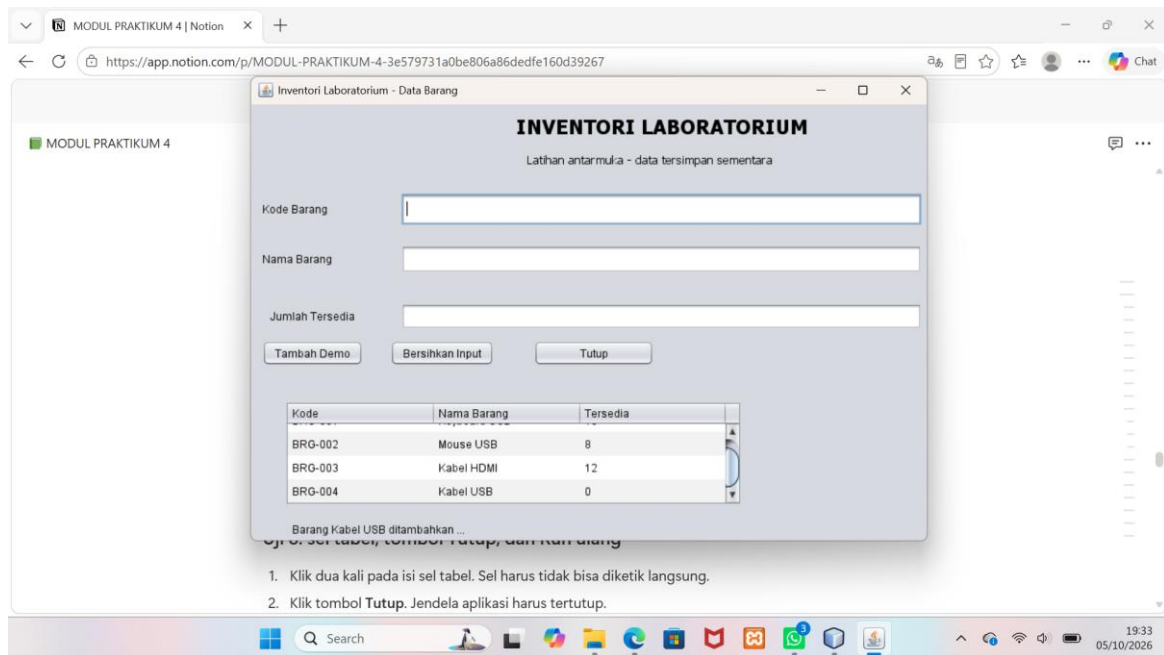
Setelah dialog ditutup dengan OK, tabel tetap berisi tiga baris.

Uji 6: Jumlah Nol dan Pemangkasan Spasi

Langkah pengujian

1. Isi kode BRG-004, nama Kabel USB, jumlah 0.
2. Klik Tambah Demo.
3. Periksa tabel menjadi empat baris; baris baru BRG-004, Kabel USB, 0, tanpa spasi di tepi kode/nama.

Hasil yang diharapkan: Data dengan jumlah 0 diterima; kode dan nama tersimpan tanpa spasi di awal/akhir; tabel menjadi empat baris.



Gambar 6. Hasil Uji 6: Jumlah Nol dan Pemangkasan Spasi

Pembahasan

Tabel kini memiliki empat baris, dan baris baru berisi BRG-004, Kabel USB, dan 0. Nilai nol tetap diterima karena batas bawah jumlah yang valid adalah 0. Karena baris bertambah, tabel menampilkan scrollbar vertikal di sisi kanan.

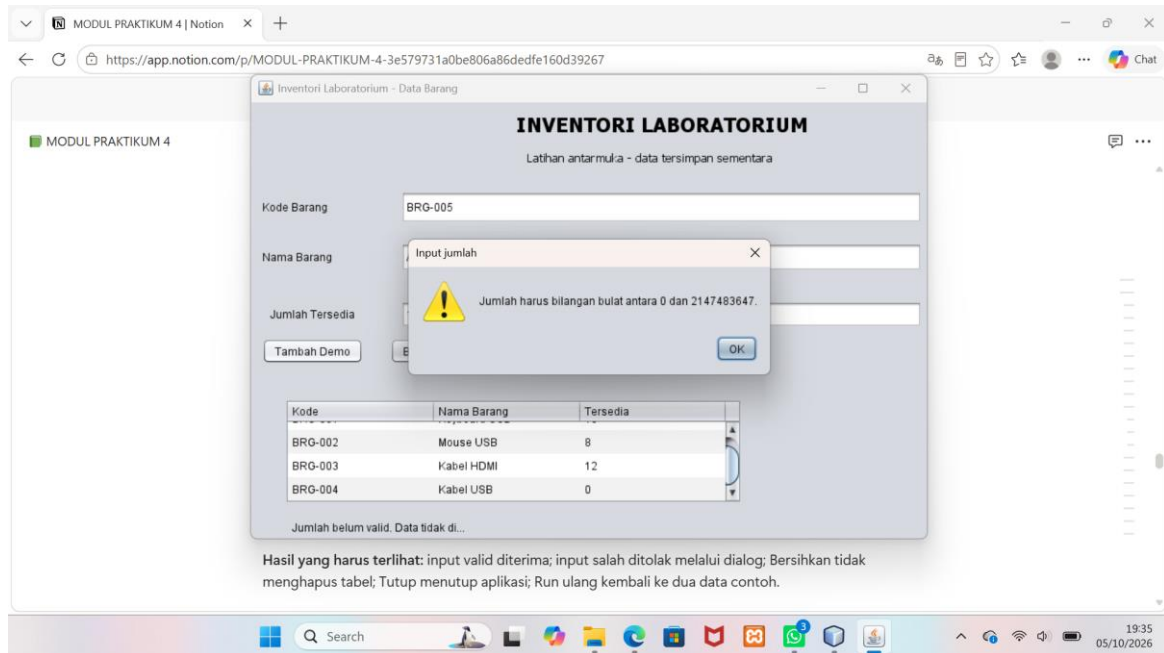
Kode dan nama tampil rapi tanpa spasi berlebih di tepi, menandakan aplikasi memangkas spasi (trim) sebelum menyimpan data. Label status menampilkan pesan "Barang Kabel USB ditambahkan..." dan seluruh kolom input kosong kembali.

Uji 7: Batas Angka dan Format Desimal

Langkah pengujian

1. Isi kode BRG-005, nama Adaptor, jumlah 2147483648.
2. Klik Tambah Demo, lalu dialog angka muncul, kemudian klik OK. Tabel tetap empat baris.
3. Ganti jumlah menjadi 1.5, klik Tambah Demo, lalu dialog angka muncul, kemudian klik OK. Tabel tetap empat baris.

Hasil yang diharapkan: Kedua nilai ditolak melalui dialog angka; tabel tetap empat baris.



Gambar 7. Hasil Uji 7: Batas Angka dan Format Desimal

Pembahasan

Nilai 2147483648 melebihi batas maksimum bilangan bulat 32-bit (2147483647), sedangkan 1.5 bukan bilangan bulat. Pada kedua kasus aplikasi menampilkan dialog "Input jumlah" dengan pesan "Jumlah harus bilangan bulat antara 0 dan 2147483647."

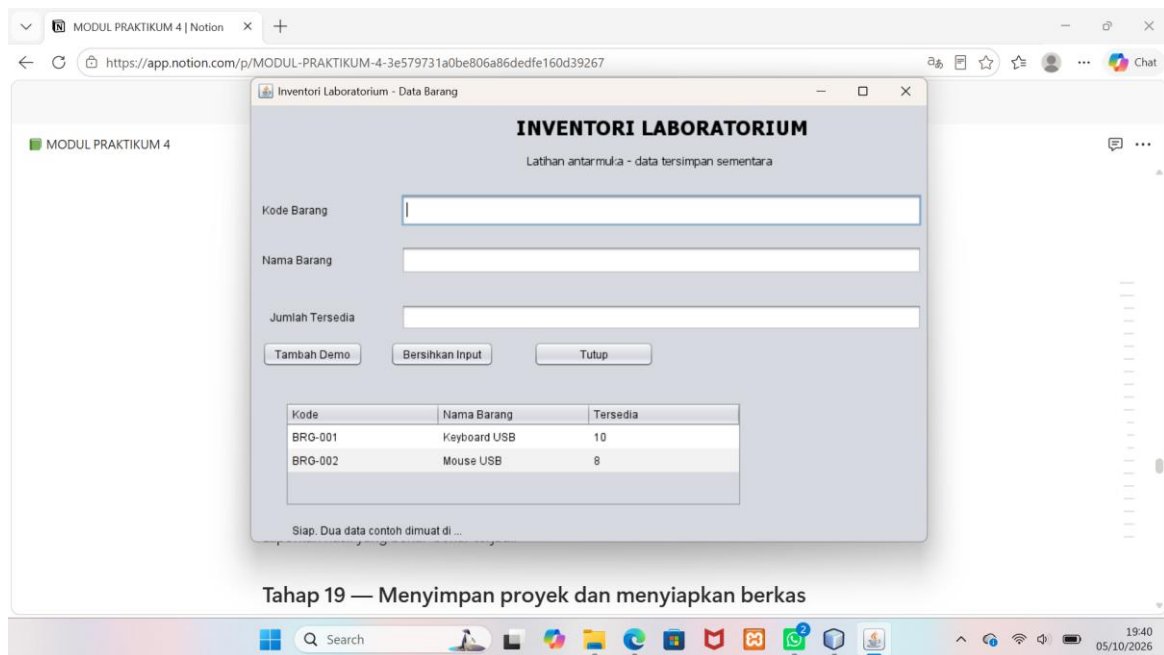
Gambar 7 memperlihatkan dialog tersebut saat Kode Barang berisi BRG-005. Tabel tetap menampilkan empat baris (BRG-004 terlihat di baris paling bawah) dan label status menunjukkan jumlah belum valid. Dengan demikian aplikasi menangani batas angka dan format desimal dengan benar.

Uji 8: Sel Tabel, Tombol Tutup, dan Run Ulang

Langkah pengujian

1. Klik dua kali pada isi sel tabel. Sel harus tidak bisa diketik langsung.
2. Klik tombol Tutup. Jendela aplikasi harus tertutup.
3. Di NetBeans, klik kanan proyek lalu pilih Run.
4. Periksa aplikasi baru kembali mempunyai dua data awal: Keyboard USB 10 dan Mouse USB 8.
5. Simpan screenshot kondisi awal ini dan tutup aplikasi.

Hasil yang diharapkan: Sel tabel tidak dapat diedit; tombol Tutup menutup aplikasi; setelah dijalankan ulang, tabel kembali berisi dua data awal.



Gambar 8. Hasil Uji 8: Sel Tabel, Tombol Tutup, dan Run Ulang

Pembahasan

Gambar 8 menunjukkan kondisi aplikasi setelah dijalankan ulang dari NetBeans. Tabel hanya berisi dua data awal, yaitu BRG-001 (Keyboard USB, 10) dan BRG-002 (Mouse USB, 8). Data BRG-003 dan BRG-004 yang ditambahkan pada pengujian sebelumnya sudah tidak ada, sesuai keterangan pada judul aplikasi bahwa data hanya tersimpan sementara.

Label status menampilkan pesan bahwa dua data contoh telah dimuat. Seluruh input kosong dan aplikasi siap digunakan kembali.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian Uji 1 sampai Uji 8, aplikasi Form Inventori Laboratorium berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Poin-poin utama yang berhasil diverifikasi:

- Input valid ditambahkan ke tabel, dan kolom input otomatis dikosongkan beserta pesan status yang jelas.
- Kolom kode, nama, dan jumlah wajib diisi; input kosong ditolak melalui dialog peringatan.
- Jumlah divalidasi sebagai bilangan bulat pada rentang 0 sampai 2147483647; huruf, angka negatif, angka desimal, dan angka melebihi batas ditolak.
- Jumlah 0 diterima, dan spasi di tepi kode serta nama dipangkas sebelum disimpan.
- Tombol Bersihkan Input hanya mengosongkan formulir tanpa menghapus isi tabel.
- Sel tabel tidak dapat diedit langsung, tombol Tutup menutup aplikasi, dan saat dijalankan ulang tabel kembali berisi dua data awal karena data hanya tersimpan sementara.